LİNEER CEBİR 8. Hafta Ders Notu

3.5. DETERMİNANTLARIN EŞÇARPAN (KOFAKTÖR) AÇILIMI İLE ELDE EDİLMESİ

Bu kısımda bir matrisin determinant değerinin eşçarpan açılımı ile elde edilmesi gösterilecektir. Bunun için önce minör ve kofaktör tanımı ve kofaktör açılımı gösterilecektir.

- **3.5.1. Minör Tanımı**
- **3.5.2. Kofaktör (Cofactor) veya Eşçarpan Tanımı**
- **3.5.3. Kofaktör Açılımı**

3.5.1. Minör Tanımı

$A=[a_{ij}]$, $n\times n$ boyutlu bir kare matris olsun. Eğer i'inci sıra ve j'inci sütun silinecek olunursa geriye kalan $(n\text{-}1)\times(n\text{-}1)$ boyutlu matrisin determinantına a_{ij} elemanının **Minor**'ü denir.

Örnek 21

$A=\begin{bmatrix}4 & 3 & 2\\ 1 & -5 & 6\\ 7 & 8 & 9\end{bmatrix}$ matrisini göz önüne alarak **minörlerini** bulunuz.

Çözüm : Eğer 2.sıra ve 3.sütun silinecek olunursa

$$A=\begin{bmatrix}4 & 3 & 2\\ 1 & -5 & 6\\ 7 & 8 & 9\end{bmatrix}$$

Çözüm : Eğer 2.sıra ve 3.sütun silinecek olunursa

$$M_{23}=\begin{bmatrix}4 & 3\\ 7 & 8\end{bmatrix}$$

$$M_{23}=\begin{vmatrix}4 & 3\\ 7 & 8\end{vmatrix}=32-21=11$$

Eğer 3.satır ve 1.sütun silinecek olunursa

$$A=\begin{bmatrix}4 & 3 & 2\\ 1 & -5 & 6\\ 7 & 8 & 9\end{bmatrix}$$

Eğer 3.satır ve 1.sütun silinecek olunursa

$$M_{31}=\begin{bmatrix}3 & 2\\ -5 & 6\end{bmatrix}$$

$$M_{31}=\begin{vmatrix}3 & 2\\ -5 & 6\end{vmatrix}=18+10=28$$

Minor değerleri elde edilir.

3.5.2. Kofaktör (Cofactor) veya Eşçarpan Tanımı

Eğer M_{ij} bir A kare matrisindeki a_{ij} elemanının minorü ise, a_{ij}'nin kofaktörü

$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$

dir. Burada i ilgili elemanın satır numarasını, j de sütun numarasını belirtmektedir.

Örnek 22

$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 1 & -5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ matrisinin C_{23} ve C_{31} **kofaktörlerini** elde ediniz.

Çözüm :

$$C_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = (-1)^{5} (11) = -11$$

$$C_{31} = (-1)^{3+1} M_{31} = (-1)^{4} (28) = 28$$

olarak elde edilir.

3.5.3. Kofaktör Açılımı

Determinant, herhangi bir satırdaki (ya da sütundaki) elemanların, kendi eşçarpanlarıyla (kofaktörleriyle) çarpımlarının toplamına eşittir. Bu teknik kofaktör açılımı olarak bilinmektedir.

Örnek 23 **Örnek 24**

Birinci sıra elemanları ve bunlara ilişkin kofaktörleri kullanarak

$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$ matrisinin **determinant değerini** elde ediniz.

Çözüm : Kofaktör açılımı kullanılırsa

$$\det(A) = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13}$$

$$= a_{11}(-1)^{1+1}M_{11} + a_{12}(-1)^{1+2}M_{12} + a_{13}(-1)^{1+3}M_{13}$$

$$= a_{11}M_{11} - a_{12}M_{12} + a_{13}M_{13}$$

$$= a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

olarak elde edilir.

Örnek 23 **Örnek 24**

$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 3 & -1 & 4 \\ -2 & -3 & 2 \end{vmatrix}$ değerini kofaktör açılımı tekniği ile elde ediniz.

Çözüm : Bir önceki örnekte olduğu gibi eğer **determinant değerini** birinci sıra elemanlarına ilişkin **kofaktörleri** kullanarak elde etmek istiyorsak, ilgili elemanlara ilişkin **kofaktör değerlerinin** elde edilmesi gerekmektedir.

$$C_{11} = (-1)^{1+1}M_{11} = (-1)^{1+1}\begin{vmatrix} -1 & 4 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} = (-1)(2) - (-3)(4) = 10$$

$$C_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = (-1)^3 [(3)(2) - (-2)(4)] = -14$$

$$C_{13} = (-1)^{1+3} M_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -2 & -3 \end{vmatrix} = (-1)^4 [(3)(-3) - (-2)(-1)] = -11$$

Bu kofaktör değerleri

$$\det(A) = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13}$$

eşitliğinde yerine konursa

det (A)= 1(10) + (-2) (-14) + (-1)(-11)

= 49

elde edilir.

Kofaktör açılımı tekniğiyle determinant değerinin daha kolay bir şekilde elde edilmesini sağlamak için satır dönüşümleri yardımıyla ilgili determinant fazla sayıda sıfırlar içeren bir şekle dönüştürülür. Böylece çarpımların sonucu sıfır olacağından, sıfır olan elemanlara ilişkin kofaktörlerin elde edilmesine gerek kalmayacak dolayısıyla işlemler kolaylaşacaktır.

Örneğin

$$\begin{vmatrix} 5 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 8 \\ 4 & 2 & 7 \end{vmatrix}$$

determinantını göz önüne alalım.

Eğer 1.sıra elemanlarına ilişkin kofaktörleri kullanarak determinantı hesaplamak istersek,

det(A)=5.C_{11}+0.C_{12}+0.C_{13}

$$\det(A) = 5(-1)^{1+1} M_{11} + 0(-1)^{1+2} M_{12} + 0(-1)^{1+3} M_{13}$$

$$= 5(-1)^2 M_{11}$$

$$= 5\begin{vmatrix} 0 & 8 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} = 5(-16) = -80$$

Eğer 2. sütun elemanlarının kofaktörlerini kullanarak determinantı hesaplamak istersek,

det(A)=0.C_{12}+0.C_{22}+2.C_{32}

$$\det(A) = 0(-1)^{1+2} M_{12} + 0(-1)^{2+2} M_{22} + 2(-1)^{3+2} M_{32}$$

$$= 2(-1)\begin{vmatrix} 5 & 0 \\ -3 & 8 \end{vmatrix} = -2(40) = -80$$

elde edilir.

Her iki durumda da ilgili satır ve sütunlarda fazla sayıda sıfır bulunduğundan işlemlerimiz kolaylaşmıştır.

Elementer satır dönüşümleri yapıldığı gibi elementer sütun dönüşümleri de yapılabilir. Bu şekilde verilen determinantlar determinant özelliklerinin uygulanabileceği determinantlar haline dönüştürülebilir.

2.BOLUM DEĞERLENDİRME SORULARI

SORU 1

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$$

matrisinin **determinant değerini** elde ediniz.

(A) -29 (B) 29 (C) 27

SORU 2

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & -4 \\ 1 & 0 & -2 \\ -2 & 3 & 3 \end{vmatrix}$$

determinant değerini elde ediniz.

(A) 8 (B) 7 (C) 2

SORU 3

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 4 & 5 & 0 \\ 6 & 7 & 0 \end{vmatrix}$$

determinant değerini elde ediniz.

(A) 3 (B) -3 (C) 0

SORU 4

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix}$$

determinant değerini elde ediniz.

(A) 5 (B) 0 (C) 9

SORU 5

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -4 & 5 & 6 \\ 7 & -8 & 9 \end{vmatrix}$$

determinant değerini elde ediniz.

A) 240 B) 239 C) 241

SORU 6

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 3 & -6 & 9 \\ 2 & 6 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisini **elementer satır dönüşümleri** yardımıyla **üst üçgen haline** dönüştürünüz ve **determinant değerini** elde ediniz.

A) 135 B) 165 C) 145

SORU 7

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ -2 & 4 & 1 \\ 5 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

matrisini **elementer satır dönüşümleri** yardımıyla **üst** veya **alt üçgen matris haline** dönüştürerek **determinant değerini** elde ediniz.

A) 18 B) 15 C) 17

SORU 8

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 8 \end{bmatrix}$$

matrisine ilişkin **M_{32} minörünün değerini** elde ediniz.

A) $M_{32} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$ B) $M_{32} = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 2 & 6 \end{vmatrix}$ C) $M_{32} = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 1 & 8 \end{vmatrix}$

SORU 9

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 8 \end{bmatrix}$$

matrisine ilişkin **M_{23} minörünün değerini** elde ediniz.

A) $M_{23} = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$ B) $M_{23} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$ C) $M_{23} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$

SORU 10

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 8 \end{bmatrix}$$

matrisine ilişkin **C_{13} kofaktör değerini** elde ediniz.

A) $C_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 1 & 8 \end{vmatrix}$ B) $C_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$ C) $C_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$

SORU 11

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 8 \end{bmatrix}$$

matrisine ilişkin **C_{21} kofaktör değerini** elde ediniz.

A) $C_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ -4 & 8 \end{vmatrix}$ B) $C_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}$

C) $C_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 5 & 6 \end{vmatrix}$

SORU 12

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 7 & 6 \\ 0 & 9 & 8 \\ 0 & 5 & 4 \end{bmatrix}$$

matrisinin **determinant değerini kofaktör açılımı tekniği** ile elde ediniz.

A) -24 B) 14 C) 24

SORU 13

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -2 & -4 & 3 \\ 5 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

matrisinin **determinant değeri det (A)** = -1 ise, **det (A^T)** değerini elde ediniz.

Ⓐ -3 Ⓑ 4 Ⓒ -1

SORU 14

$$\begin{vmatrix} x-2 & 1 \\ 4 & x+1 \end{vmatrix} = 0$$

eşitliğini sağlayan **x** değerlerini elde ediniz.

Ⓐ (-3, -2) Ⓑ (-3, 2) Ⓒ (3, -2)

SORU 15

$$\begin{vmatrix} x-1 & 0 & 1 \\ -2 & x+2 & -1 \\ 0 & 0 & x+1 \end{vmatrix} = 0$$

verilmektedir. **Kofaktör açılımı** yardımıyla eşitliği sağlayan **x** değerlerini elde ediniz.

Ⓐ (-1, 1, -2) Ⓑ (-1, 1, 2) Ⓒ (1, -1, -2)

SORU 16

$$\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 0$$ **determinantını elementer satır dönüşümleri** yardımıyla

$$\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 0 & 3-x & 9-x^2 \\ 0 & 2-x & 4-x^2 \end{vmatrix} = 0$$ şekline dönüştürünüz ve bu eşitliği sağlayan **x** değerlerini elde ediniz.

Ⓐ (2, -3) Ⓑ (3, 2) Ⓒ (-2, 3)

SORU 17

$$\begin{vmatrix} x & -1 \\ 3 & 1-x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & x & -6 \\ 1 & 3 & x-5 \end{vmatrix}$$

eşitliğini sağlayan **x** değerlerini elde ediniz.

A (1, 3) B (-1, 3) C $\left(\frac{3+\sqrt{33}}{4}, \frac{3-\sqrt{33}}{4}\right)$

SORU 18

Aşağıdaki eşitlik için ne söylenebilir?

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$$

A Doğru B Yanlış

SORU 19

$$\begin{vmatrix} 1 & 7 & 3 \\ 2 & 0 & -6 \\ -1 & -3 & 5 \end{vmatrix}$$

determinant değerini Kofaktör açılımı tekniği ile elde ediniz.

A -61 B -62 C -64

SORU 20

$$\begin{vmatrix} x-2 & 3 & -1 \\ 0 & x+2 & 3 \\ 0 & 0 & x-3 \end{vmatrix} = 0$$

eşitliğini sağlayan **x** değerlerini elde ediniz.

A (2, -2, 3) B (2, -2, -3) C (2, -3, 3)

KAYNAK

1- Lineer Cebir Ders notu, Doç.Dr.Kemal HACIEFENDİOĞLU, Prof.Dr. Şaban Eren

2- Lineer Cebir, Prof.Dr. Şaban Eren- Prof.Dr. Mesut Razbonyalı